

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-09 · basado en MO-CC1-09 · v0.1 · Borrador para validación

Inspección de calidad del planchón y disposición

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — área de inspección, patio de planchón y laboratorio

¿PARA QUÉ SIRVE?

Que ningún planchón con defecto llegue a Laminación sin decisión: encontrar, medir y clasificar los defectos y decidir si se acepta, se escarpea, se degrada o se rechaza.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un defecto que se escapa llega al cliente (automotriz, tubería). Una mala clasificación tira producto bueno. Inspeccionar junto a una grúa o un volteador en movimiento puede aplastar al inspector.

EMPIEZA CUANDO

El planchón llega al área de inspección o a la pila con su ID y sus eventos en el MES (MO-CC1-08).

TERMINA CUANDO

El planchón queda liberado o retenido en el MES, con su disposición marcada, y las tendencias se reportan a C-06 y C-08.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-08 Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

→ **MO-CC1-09** →

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

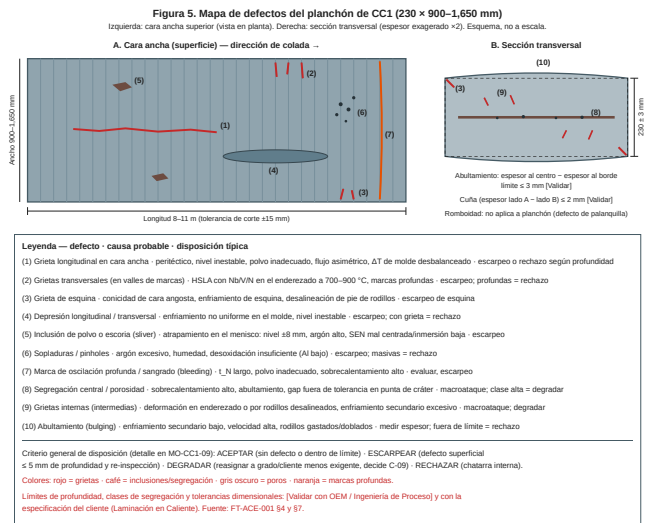
Inspecciona solo con el planchón asentado, la grúa fuera y nadie junto al volteador en movimiento.

②

Un planchón con evento no se libera sin inspección reforzada. Solo los liberados se despachan.

③

Escarpeo con permiso en caliente: 3–5 mm por pasada, ≤ 10 mm por cara y espesor final ≥ 220 mm.



Mapa de defectos del planchón de CC1: grietas, depresiones, inclusiones, poros, marcas de oscilación y defectos internos.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado **R**
Inspecciona caras, cantos y medidas; clasifica y marca defectos; registra; re-inspecciona después del escarpeo.
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **R**
Prepara y ataca las muestras internas (macroataque o impresión Baumann).
Tu instrucción de trabajo: IT-S11

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho **R**
Mueve, voltea y separa los planchones; ejecuta la disposición física.
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad **A**
Dueño de los criterios. Decide degradación y rechazo y analiza tendencias.

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**
Recibe la retroalimentación y corrige el proceso.

C-06 Supervisor de Colada Continua **I**
Recibe el resumen de defectos del turno.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiquejo	 Lentes de seguridad	 Ropa ignífuga (FR)	 Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)
 Botas metatarsales	 Protección auditiva	 Respirador	 Chaleco de alta visibilidad
 Caretta facial transparente	 Mandil y guantes para químicos		

Zonas de peligro

Zona roja: bajo la grúa y junto al volteador mientras se mueven planchones de hasta 33 t. Nadie entre pilas.

Área de escarpeo: libre de combustibles, con permiso de trabajo en caliente.

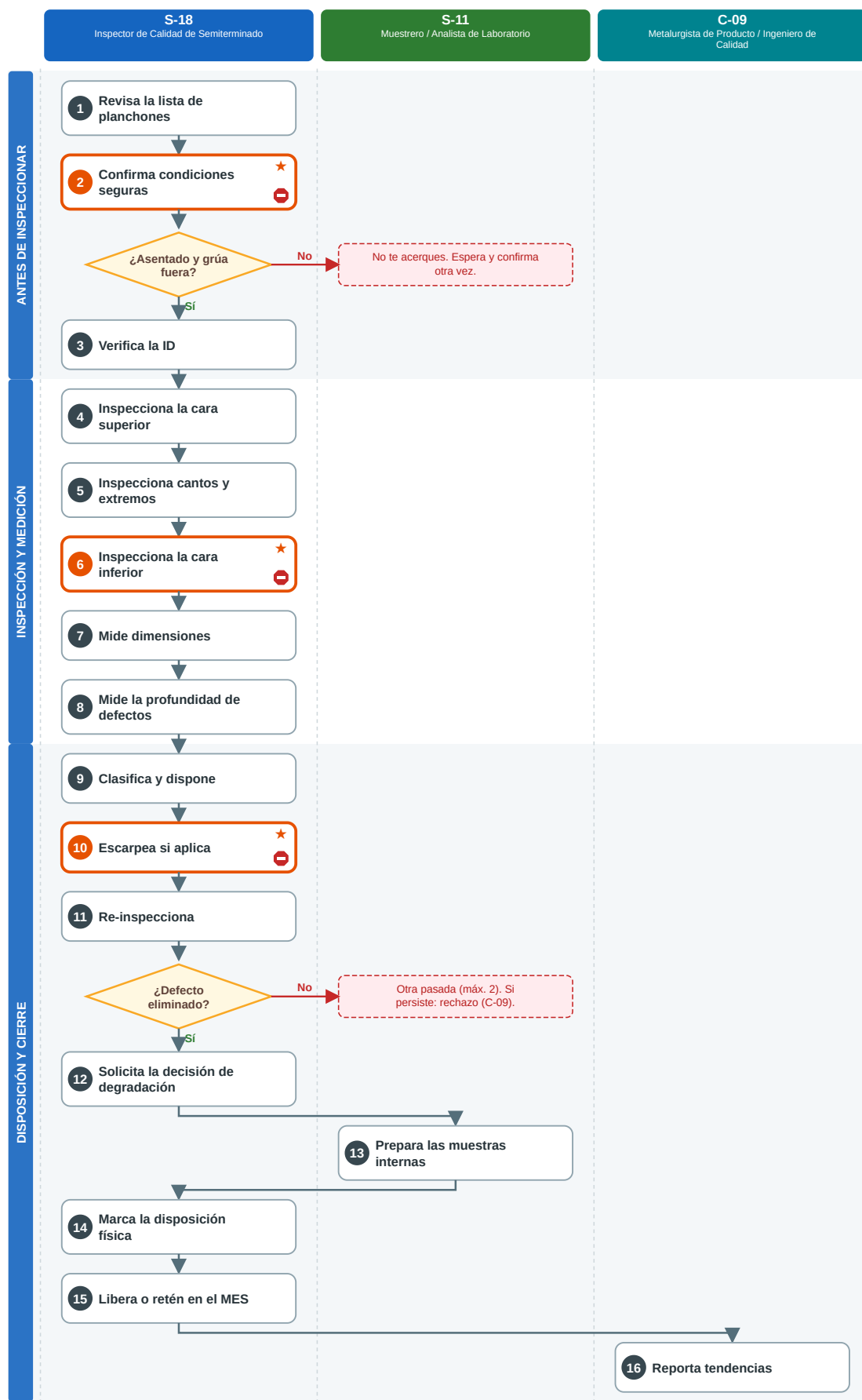
Confirma con S-17 o con la grúa que el planchón está asentado antes de acercarte. LOTO del volteador para cualquier intervención mecánica.

Peligros principales

-  Planchones en pila o en el volteador (hasta 33 t): aplastamiento.
-  Escarpeo con O₂: quemaduras, retroceso de flama y ruido > 100 dB(A).
-  Humos de escarpeo y vapores del ácido del macroataque.
-  Superficies calientes: mide la temperatura antes de tocar.
-  Caídas al caminar sobre planchones: usa escaleras, no brinques.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de inspeccionar

1



Revisa la lista de planchones

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: En el MES revisa IDs, grado, eventos de proceso y retenciones. Los planchones con evento llevan inspección reforzada.

✓ **Está bien si:** Lista del turno con eventos identificados.

2



Confirma condiciones seguras ★ CRÍTICO

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Confirma con S-17 o con la grúa que el planchón está asentado, la grúa fuera de la zona y la pila estable.

✓ **Está bien si:** Confirmación verbal con S-17 o la grúa.

✋ **ALTO si:** La grúa o el volteador se mueven cerca, o la pila se ve inestable. Detén y avisa.

3



Verifica la ID CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Compara el marcado del planchón con el MES.

✓ **Está bien si:** Marca legible e igual al MES.

2 Inspección y medición

4



Inspecciona la cara superior CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Recorre toda la cara con luz. Busca grietas, depresiones, inclusiones, poros y marcas profundas. Marca cada defecto con pintura.

✓ **Está bien si:** Defectos marcados con pintura.

5



Inspecciona cantos y extremos CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Revisa grietas de esquina, rechupe en los extremos y rebaba.

✓ **Está bien si:** Hallazgos registrados.

6



Inspecciona la cara inferior ★ CRÍTICO

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Pide a S-17 voltear el planchón según la frecuencia. Aléjate del volteador mientras se mueve y luego revisa la cara.

✓ **Está bien si:** 1 por colada; 100 % si tiene evento o es HSLA de tubería.

✋ **ALTO si:** Hay alguien junto al volteador mientras se mueve. Detén y avisa.

7



Mide dimensiones CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Mide espesor (3 puntos por extremo), ancho (cabeza, centro y cola), largo, sable y escuadra.

✓ **Está bien si:** Espesor 230 ± 3 mm; largo ± 15 mm; sable ≤ 15 mm/10 m; escuadra ≤ 5 mm.

8



Mide la profundidad de defectos

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Usa la galga o un escarpeo de prueba para medir cada defecto marcado.

✓ **Está bien si:** Profundidad registrada (resolución 0.1 mm).

3 Disposición y cierre

9  Clasifica y dispone S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado Qué haces: Aplica la tabla del manual: aceptar, escarpear (superficial ≤ 5 mm), degradar o rechazar (> 10 mm, interno severo o medida fuera).  Está bien si: Disposición registrada en el MES.	10  Escarpea si aplica ★ CRÍTICO S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado Qué haces: Escarpador certificado [Supuesto: S-18 o contratista REPSE]. Con permiso en caliente y arrestaflamas: 3–5 mm por pasada. HSLA con Nb a ≥ 150 °C.  Está bien si: ≤ 10 mm por cara; espesor final ≥ 220 mm.  ALTO si: No hay permiso de trabajo en caliente o falta el arrestaflamas. Detén y avisa.
11  Re-inspecciona  CALIDAD S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado Qué haces: Revisa la zona escarpeada: no debe quedar defecto.  Está bien si: Sin defecto remanente.	12  Solicita la decisión de degradación S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado Qué haces: Envía a C-09 la evidencia: foto, medida y macro. C-09 decide degradar o rechazar.  Está bien si: Decisión documentada y firmada por C-09.
13  Prepara las muestras internas  CALIDAD S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio Qué haces: Toma la rebanada según la frecuencia y prepara el macroataque o la impresión Baumann con campana y EPP químico.  Está bien si: Clase de segregación y grietas internas reportada a C-09.	14  Marca la disposición física S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado Qué haces: Pinta el código de colores de la disposición en el planchón.  Está bien si: Marca igual a la disposición del MES.
15  Libera o retén en el MES S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado Qué haces: Cambia el estado a liberado o retenido. Solo los liberados se pueden despachar.  Está bien si: MES actualizado.	16  Reporta tendencias C-09 · Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad Qué haces: Envía resumen de turno a C-06 y Pareto semanal de defectos a C-08 para corregir el proceso.  Está bien si: Reporte emitido.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO 2 o más planchones seguidos con grieta longitudinal	HAZ ESTO Retén la colada completa y avisa de inmediato a CC1 para acción en línea.	AVISA A C-06, C-08 y C-09
 SI PASA ESTO Grietas transversales en HSLA	HAZ ESTO Retén y pide revisar la temperatura de enderezado.	AVISA A C-08 y C-09
 SI PASA ESTO Espesor o ancho fuera de tolerancia	HAZ ESTO Retén. Espesor: C-08 pide medir el gap de segmentos (MM-CC-02). Ancho: avisa a CC1 (MO-CC1-04).	AVISA A C-06, C-08 y C-09
 SI PASA ESTO ID ilegible o duplicada	HAZ ESTO Retén hasta identificarlo por colada y posición.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO Retroceso de flama en el escarpeo	HAZ ESTO Cierra las válvulas y revisa el arrestaflamas.	AVISA A C-16
 SI PASA ESTO Planchón inestable en la pila	HAZ ESTO Aléjate y avisa a la grúa.	AVISA A S-17 y C-16

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Inspección por planchón: defectos, ubicación, profundidad, dimensiones, disposición, inspector	Cada planchón	MES
Registro de escarpeo: profundidad, área y re-inspección	Cada escarpeo	MES
Reporte de macroataque / Baumann con foto	Según frecuencia	Laboratorio / MES
Decisiones de degradación firmadas por C-09	Cada caso	MES / archivo de calidad
Pareto semanal y SPC (tasas, Cpk)	Semanal	Tablero de calidad

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-18	3	32 h (defectos, causas, criterios, metrología, MES)	160 h / 300 planchones verificados por un inspector nivel 4	Pasos 2 y 6; concordancia con el catálogo de defectos $\geq 90\%$	≤ 24 meses (TD-P07)
S-18	3 (escarpador [Supuesto])	16 h (NOM-027, escarpeo)	40 h	Paso 10	≤ 24 meses
S-11	3	16 h (macroataque, Baumann, seguridad química)	20 muestras	Paso 13	≤ 24 meses
C-09	4 (evaluador)	24 h	—	Todos; decisiones de degradación	—

Palabras que vas a escuchar

Evento de proceso

Algo que pasó en la colada (nivel ± 8 mm, cambio de SEN, unión, arranque, fin de secuencia) y retiene el planchón.

Escarpeo

Quitar con soplete de oxígeno una capa delgada de la superficie para eliminar un defecto.

Degradar

Asignar el planchón a un grado o uso menos exigente.

Macroataque / Baumann

Pruebas en una rebanada del planchón que muestran la calidad interna.

Segregación central

Concentración de elementos en el centro del espesor; se califica por clase.

Sable (camber)

Curvatura del planchón a lo largo, en mm por cada 10 m.

Galga

Instrumento para medir la profundidad de un defecto.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-09 — Inspección de calidad del planchón y disposición
Instrucciones de trabajo	IT-S18, IT-S11, IT-S17, IT-C06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-09
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-08, MO-CC1-04

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Confirma condiciones seguras (S-18) — Confirmación verbal con S-17 o la grúa.
- ☐ Paso 6 · Inspecciona la cara inferior (S-18) — 1 por colada; 100 % si tiene evento o es HSLA de tubería.
- ☐ Paso 10 · Escarpea si aplica (S-18) — ≤ 10 mm por cara; espesor final ≥ 220 mm.

①

Inspecciona solo con el planchón asentado, la grúa fuera y nadie junto al volteador en movimiento.

②

Un planchón con evento no se libera sin inspección reforzada. Solo los liberados se despachan.

③

Escarpeo con permiso en caliente: 3–5 mm por pasada, ≤ 10 mm por cara y espesor final ≥ 220 mm.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-09 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.